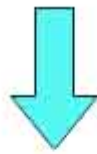


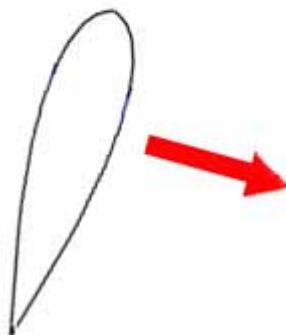
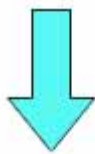
1. ラダーの働き

ラダーの働き

ラダーは、スターンにおける前後方向のスピードと、横方向のスピードを相互変換します。



ラダーにまっすぐ前から水流があたっているとき、ラダーは力を発生しません。(実際は後ろむきに抗力が発生します。)



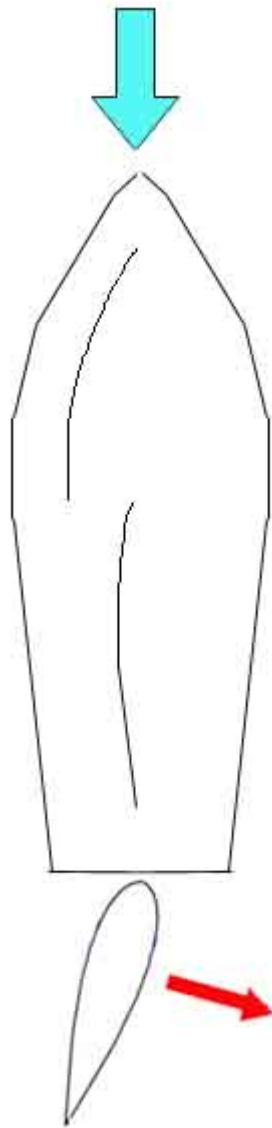
ラダーが水流にたいして斜めになると、水が当たる側と反対の向きに揚力と抗力が発生します。アタックアングルが大きくなるほどこの力も大きくなります。

ただしアタックアングルを増やしすぎるとラダーはストールし、力がなくなります。強風のリーチングでラダーを引きすぎるとこの状態になり舵が効かなくなるので、いったんラダーをまっすぐにもどし、剥がれた水流を付着させましょう。ラダーをパンピングするのような感じになります。

前後方向→横方向

さて、ラダーをスターンにくっつけてみましょう。

まっすぐ走っているときにラダーをきると、ラダーが力を発生してスターンを横に動かします。このときスターンを横向きに加速させた力は、前後方向の水流のエネルギーをラダーが変換したものです。



クローズホールでウェザーヘルムが強く、ティラーを引いたまままっすぐ走っている状態を考えます。ラダーは揚力を発生し、横流れを止めています。同時に抗力を発生し、ブレーキになっています。

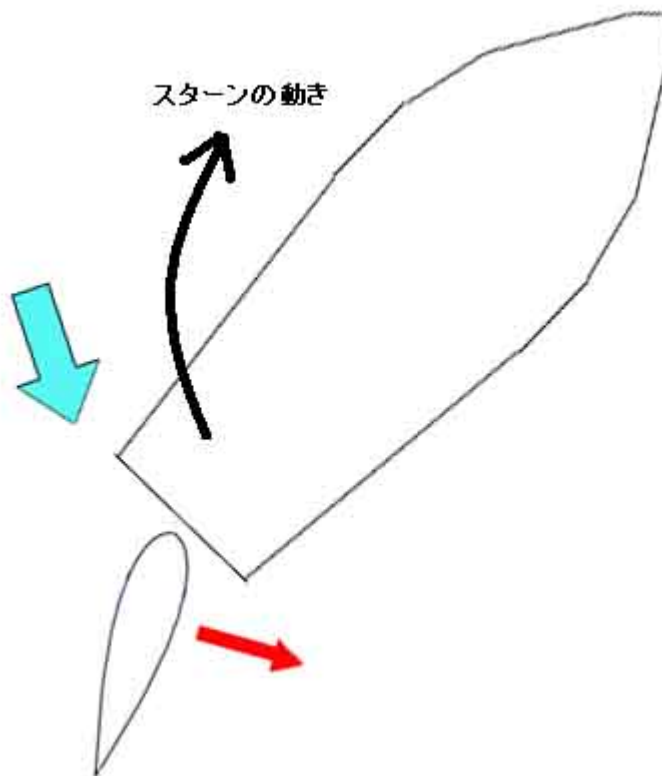
言い換えると横方向に力を発生するかわりに、前方向のスピードを減らしています。

ラダーは船が前に進むのをブレーキするかわりに、スターンを横に押す、というのはご存知のとおりです。

横方向→前後方向

逆に、回転中などスターンが横方向に動いている場合には、スターンの横向きの動きをブレーキするかわりに、船を前に押すこともできます。

図をちょっと描きかえてみましょう。



たとえばロールタック後半でラダーをうまく戻していったら、船の回転（ヨー）を、前方向へのスピードに変換できます。手はきった舵を戻す方向に力を加えています。これがうまくできると、タックやジャイブの回りはじめてロスしたスピードを、後半に回収できるようになります。

また、ロールを起こすときにはラダーが水中を横向きに動きます。たとえばロールタックでは、ロールを起こすときにティラーを押し

ておけば、ラダーを使って船を前に加速できます。逆にティラーを引きながらロールを起こすと、ラダーはブレーキになってしまいます。

ティラーを押しながら起こすには、船をいったん回しすぎた状態にして、クローズホールドよりベアした状態でロールを起こさなければいけないでしょうか？ そんなことはありません。ロールを起こしている最中はラダーに風下側から水流が当たり、ラダーはスターンを風上方向斜め前にむけて押すので、ラダーを切る量を調節すれば、“お釣り”なしでもティラーを押してロールを起こせます。

[トップページ](#)>>[2. トレーニングしてる？](#)

-